YPhO 2024 参考答案

【题目 1】（30 分） 某时刻猎犬发现了一只狐狸，狐狸以恒定速率进行逃离，而猎犬以恒定速率始终朝着狐狸追逐。初始时狐狸与猎犬距离为 l_0 。

（1）给定狐狸速率为 v_0 ，猎犬速率为 $2v_0$ 。狐狸决定以直线路径进行逃跑，其速度方向垂直于**初始时**狐狸与猎犬的连线。设任意时刻狐狸与猎犬的距离为 l ，二者速度方向的夹角为 θ ：

（1.1）求 l 随 θ 变化的关系式 $l(\theta)$ ；

（1.2）求猎犬追上狐狸所用时间 t ，结果用 l_0 和 v_0 表示。

（2）给定狐狸速率为 $2v_0$ ，猎犬速率为 v_0 。是的，你没看错，狐狸比猎犬跑得快！狡猾的狐狸也意识到了这一点，于是，毫无生存压力的狐狸决定戏耍一下猎犬：狐狸沿着一个边长为 a 的正八边形闭合轨迹运动，初始时狐狸恰好位于正八边形轨迹的某一顶点处，猎犬位于正八边形内某一点处；在狐狸沿正八边形轨迹运动的过程中，猎犬始终位于正八边形以内；狐狸每次走完正八边形的一条边并完成转向后的瞬间，狐狸和猎犬的距离都正好等于二者初始距离 l_0 ，而且此时二者速度方向的夹角都正好等于同一值 θ_0 。求正八边形轨迹的边长 a（用 l_0 表达）以及 θ_0 ，结果的数值部分请**保留不少于三位的有效数字**。 提示：θ_0 介于 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{\pi}{2}$ 之间。

可能用到的数学公式：$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C$ 。

【解析】 （1）（1.1）由几何关系及运动规律易知

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = -2v_0 + v_0\cos\theta \tag{①}$$

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\frac{v_0\sin\theta}{l} \tag{②}$$

联立得

$$\frac{\mathrm{d}l}{l\,\mathrm{d}\theta} = \frac{-2+\cos\theta}{-\sin\theta} \tag{③}$$

分离变量，积分得到

$$\ln\frac{l}{l_0} = -\ln\sin\theta + 2\ln\tan\frac{\theta}{2}$$

即

$$l = l_0\frac{\tan^2\frac{\theta}{2}}{\sin\theta} \tag{④}$$

（1.2）从初始时刻到最终相遇（猎犬追上狐狸），有关系式：

$$\int_0^t (2v_0\cos\theta - v_0)\,\mathrm{d}t = 0 \tag{⑤}$$

$$\int_0^t (2v_0 - v_0\cos\theta)\,\mathrm{d}t = l_0 \tag{⑥}$$

其中 $\theta=\theta(t)$ 是 t 的复杂函数，所幸我们可以联立两式以消去 $\cos\theta$ 对 t 的积分，由此还可得到所求时间为

$$t=\frac{2l_0}{3v_0} \tag{7}$$

（2）不妨令狐狸从正八边形轨迹的某条边的起点开始运动，开始运动时二者距离为 l_0、速度方向夹角为 θ_0，之后在狐狸转向以前的任意时刻，设二者距离为 l、速度方向夹角为 θ，效仿（1.1）有

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=2v_0\cos\theta-v_0 \tag{8}$$

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=-\frac{2v_0\sin\theta}{l} \tag{9}$$

联立得

$$\frac{\mathrm{d}l}{l\,\mathrm{d}\theta}=\frac{2\cos\theta-1}{-2\sin\theta} \tag{10}$$

分离变量，积分得到

$$\frac{l}{l_0}=\frac{\sin\theta_0}{\sin\theta}\sqrt{\frac{\tan\dfrac{\theta}{2}}{\tan\dfrac{\theta_0}{2}}} \tag{11}$$

当狐狸走完正八边形的一条边且尚未转向时，根据题意有 $\theta=\theta_0-\dfrac{\pi}{4}$ 且 $l=l_0$，因此

$$\frac{\sin\theta_0}{\sin\left(\theta_0-\dfrac{\pi}{4}\right)}\sqrt{\frac{\tan\dfrac{\theta_0-\dfrac{\pi}{4}}{2}}{\tan\dfrac{\theta_0}{2}}}=1 \tag{12}$$

数值求解得

$$\theta_0=1.4554\,\mathrm{rad}=83.39^\circ \tag{13}$$

由⑨式，对于狐狸走完正八边形的一条边的过程有

$$-\int_{\theta_0}^{\theta_0-\frac{\pi}{4}}\frac{l\,\mathrm{d}\theta}{\sin\theta}=\int_0^{\frac{a}{2v_0}}2v_0\,\mathrm{d}t=a \tag{14}$$

将 $\theta_0=1.4554\,\mathrm{rad}$ 以及 $\dfrac{l}{l_0}=\dfrac{\sin\theta_0}{\sin\theta}\sqrt{\dfrac{\tan\dfrac{\theta}{2}}{\tan\dfrac{\theta_0}{2}}}$ 代入，数值积分得

$$a=0.8916l_0 \tag{15}$$

【评分标准】

第（1.1）问共 5 分：①②③式各 1 分，④式 2 分；
第（1.2）问共 7 分：⑤⑥式各 2 分，⑦式 3 分；
第（2）问共 18 分：⑧⑨⑩式各 2 分，⑪式 1 分，⑫式 3 分，⑬式 2 分，⑭⑮式各 3 分。

【题目 2】（40 分） 众所周知，标准的引力势能形式为 $U(r)=-\dfrac{GMm}{r}$ 。除此以外，本题还将涉及一种修正的引力势能形式：

$$U'(r)=-\frac{GMm}{r}\mathrm{e}^{-r/a}$$

其中 a 是一个具有长度量纲的正的常数。物理学家称 $U'(r)$ 这种形式的势能为汤川势（Yukawa potential），以纪念日本物理学家汤川秀树。本题将探讨在 $U(r)$ 和 $U'(r)$ 两种不同形式的势能情况下，地球绕太阳运转的公转轨道将有何差异，以下默认太阳固定不动：

（1）在标准引力势能 $U(r)$ 下，地球到太阳的最近和最远的距离分别为 $r_{\min}$ 和 $r_{\max}$。现改为修正引力势能 $U'(r)$ 并给定 $a\gg r_{\max}$ 及 $a(r_{\max}-r_{\min})^2\gg r_{\max}^3$，如果地球仍具有和原来相同的轨道机械能及轨道角动量（相对于太阳），而且地球公转轨道仍近似为椭圆，则地球到太阳的最近和最远的距离 $r'_{\min}$ 和 $r'_{\max}$ 分别是多少？结果请用 $r_{\min},r_{\max},a$ 表达，保留到 a^{-1} 的最低非零阶。

（2）接上问，在标准引力势能 $U(r)$ 下，地球公转轨道的离心率为 e；在修正引力势能 $U'(r)$ 下，地球公转轨道的离心率为 e'。试求离心率差值 $\delta e=e'-e$，结果请用 $r_{\min},r_{\max},a$ 表达，保留到 a^{-1} 的最低非零阶。

（3）接上问，给定 $r_{\max}=1.60\times10^{11}\,\mathrm{m}$, $r_{\min}=1.40\times10^{11}\,\mathrm{m}$, $a=1.50\times10^{15}\,\mathrm{m}$，请计算 δe，**保留三位有效数字**。

【解析】 （1）有心运动的等效一维动力学方程为

$$U(r)+\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}=E \qquad ①$$

将标准引力势能 $U(r)=-\dfrac{GMm}{r}$ 代入①式可得

$$-\frac{GMm}{r}+\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}=E \qquad ②$$

椭圆轨道的参数为

- 半长轴：$A=\dfrac{r_{\max}+r_{\min}}{2}$；
- 半短轴：$B=\sqrt{A^2-C^2}=\sqrt{r_{\max}r_{\min}}$；
- 半焦距：$C=\dfrac{r_{\max}-r_{\min}}{2}$；
- 离心率：$e=\dfrac{C}{A}=\dfrac{r_{\max}-r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}$。

利用椭圆轨道性质可以写出，地球公转的轨道机械能为

$$E=-\frac{GMm}{2A}=-\frac{GMm}{r_{\max}+r_{\min}} \qquad ③$$

地球公转的轨道角动量为

$$L=\sqrt{\frac{GMmB^2}{A}}=\sqrt{\frac{2GMmr_{\max}r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}} \tag{④}$$

将修正引力势能 $U'(r)=-\dfrac{GMm}{r}\mathrm{e}^{-r/a}$ 代入①式可得

$$-\frac{GMm}{r}\mathrm{e}^{-r/a}+\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}=E \tag{⑤}$$

利用题给条件 $a\gg r_{\max}$ 做近似：

$$-\frac{GMm}{r}\left(1-\frac{r}{a}\right)+\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}=E$$

即

$$-\frac{GMm}{r}+\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}=E-\frac{GMm}{a} \tag{⑥}$$

上式可等效于机械能为 $E-\dfrac{GMm}{a}$ 的圆锥曲线轨道运动（本题仅考虑椭圆轨道，也就是题目给定的“公转轨道仍近似为椭圆”）。由题意可知，地球公转的轨道机械能仍为 E，我们称上式等号右侧的常数项为等效机械能，记为 $E'=E-\dfrac{GMm}{a}$；地球公转轨道的角动量仍为 L。对于修正引力势能 $U'(r)$ 下的近似椭圆轨道，效仿③④式有

$$E'=-\frac{GMm}{r'_{\max}+r'_{\min}} \tag{⑦}$$

$$L=\sqrt{\frac{2GMmr'_{\max}r'_{\min}}{r'_{\max}+r'_{\min}}} \tag{⑧}$$

将 $E'=E-\dfrac{GMm}{a}=-\dfrac{GMm}{r_{\max}+r_{\min}}-\dfrac{GMm}{a}$ 和 $L=\sqrt{\dfrac{2GMmr_{\max}r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}}$ 代入可得

$$\frac{1}{r_{\max}+r_{\min}}+\frac{1}{a}=\frac{1}{r'_{\max}+r'_{\min}}$$

$$\frac{r_{\max}r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}=\frac{r'_{\max}r'_{\min}}{r'_{\max}+r'_{\min}}$$

以上方程组可以严格求解再做近似，也可以先做近似再求解，在仅保留至 a^{-1} 的最低非零阶的精度之下，两种算法所得结果相同。为简化运算，这里采取后一种算法，由以上方程组第一式可得

$$\frac{r_{\max}+r_{\min}}{r'_{\max}+r'_{\min}}=1+\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{r'_{\max}+r'_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}=\left(1+\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)^{-1}\approx 1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}$$

由前述方程组第二式可得

$$\frac{r'_{\max}r'_{\min}}{r_{\max}r_{\min}}=\frac{r'_{\max}+r'_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}$$

于是原方程组可近似为

$$r'_{\max}+r'_{\min}=(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)$$
$$r'_{\max}r'_{\min}=r_{\max}r_{\min}\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)$$

解得

$$r'_{\max}=\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)+\sqrt{(r_{\max}+r_{\min})^2\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)^2-4r_{\max}r_{\min}\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)}\right]$$
$$r'_{\min}=\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)-\sqrt{(r_{\max}+r_{\min})^2\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)^2-4r_{\max}r_{\min}\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)}\right]$$

略去所有 a^{-2} 项，并利用 $a\gg r_{\max}$ 及 $a(r_{\max}-r_{\min})^2\gg r_{\max}^3$，可近似为

$$\begin{aligned}
r'_{\max}&\approx\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)+\sqrt{(r_{\max}+r_{\min})^2\left(1-2\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)-4r_{\max}r_{\min}\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)}\right]\\
&=\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)+\sqrt{(r_{\max}-r_{\min})^2-2\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}\right]\\
&\approx\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)+(r_{\max}-r_{\min})-\frac{(r_{\max}+r_{\min})(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}{a(r_{\max}-r_{\min})}\right]\\
r'_{\min}&\approx\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)-\sqrt{(r_{\max}+r_{\min})^2\left(1-2\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)-4r_{\max}r_{\min}\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)}\right]\\
&=\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)-\sqrt{(r_{\max}-r_{\min})^2-2\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}\right]\\
&\approx\frac{1}{2}\left[(r_{\max}+r_{\min})\left(1-\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)-(r_{\max}-r_{\min})+\frac{(r_{\max}+r_{\min})(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}{a(r_{\max}-r_{\min})}\right]
\end{aligned}$$

整理可得所求结果为

$$r'_{\max}=r_{\max}-\frac{(r_{\max}+r_{\min})r_{\max}^2}{(r_{\max}-r_{\min})a}\tag{9}$$
$$r'_{\min}=r_{\min}+\frac{(r_{\max}+r_{\min})r_{\min}^2}{(r_{\max}-r_{\min})a}\tag{10}$$

基于 $a(r_{\max}-r_{\min})^2\gg r_{\max}^3$，不难验证本题必有 $r'_{\max}>r'_{\min}$。

（2）基于前一问结果容易写出

$$\begin{aligned}
e'=\frac{r'_{\max}-r'_{\min}}{r'_{\max}+r'_{\min}}&=\frac{r_{\max}-r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}\frac{1-\dfrac{(r_{\max}+r_{\min})(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}{(r_{\max}-r_{\min})^2a}}{1-\dfrac{r_{\max}+r_{\min}}{a}}\\
&\approx\frac{r_{\max}-r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}\left[1-\frac{(r_{\max}+r_{\min})(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}{(r_{\max}-r_{\min})^2a}\right]\left(1+\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right)\\
&\approx\frac{r_{\max}-r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}\left[1-\frac{(r_{\max}+r_{\min})(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}{(r_{\max}-r_{\min})^2a}+\frac{r_{\max}+r_{\min}}{a}\right]
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{r_{\max}-r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}} - \frac{(r_{\max}^2+r_{\min}^2)}{(r_{\max}-r_{\min})a} + \frac{r_{\max}-r_{\min}}{a} \\
&= e - \frac{2r_{\max}r_{\min}}{(r_{\max}-r_{\min})a}
\end{aligned} \tag{11}
$$

这里利用了 $e=\dfrac{r_{\max}-r_{\min}}{r_{\max}+r_{\min}}$，由上述结果可知

$$
\delta e = -\frac{2r_{\max}r_{\min}}{(r_{\max}-r_{\min})a} \tag{12}
$$

（3）代入数值可得

$$
\delta e = -\frac{14}{9375} = -1.49\times 10^{-3} \tag{13}
$$

【评分标准】

第（1）问共 30 分：①～⑩式各 3 分；

第（2）问共 8 分：⑪式 5 分，⑫式 3 分；

第（3）问共 2 分：⑬式 2 分。

【题目 3】（40 分） 两个**彼此独立**的带电物体旋转问题

（1）一个半径为 R，质量为 m 且均匀分布，长度为 l（$l\gg R$）的电介质圆柱被永久极化，其内部具有恒定不变、不受外电场影响的极化强度 $P(r)=P_0\left(1-\dfrac{r^2}{R^2}\right)$，其中 r 是到柱轴的距离（$0\leqslant r\leqslant R$），极化强度的方向平行于圆柱横截面并且背离柱轴、沿径向向外。初始时圆柱静止，现以恒定外力矩 M 作用在圆柱上，求圆柱的角加速度 β。注：这里的 M 和 β 都是相对于圆柱柱轴的。

（2）一个半径为 R，长度为 l（$l\gg R$）的圆柱形密闭容器内装满均匀带电的液体，液体的电荷体密度为 ρ_e、质量体密度为 ρ_m（ρ_e 和 ρ_m 均恒为常数）。圆柱及其内部液体在无重力空间中以恒定角速度 ω 绕柱轴转动，在相对于圆柱静止的转动参考系中，液体也保持静止。空间中存在沿圆柱轴线方向的匀强磁场 B_0，正方向与角速度方向相同，但是 B_0 是否为正则需要讨论。已知圆柱柱轴处液体压强为 σ_0，求液体内部最大压强 $\sigma_{\max}$。

可能用到的数学公式：柱坐标系下矢量 $\vec{A}$ 的散度为 $\nabla\cdot\vec{A}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\dfrac{\partial A_z}{\partial z}$

【解析】 （1）圆柱表面的面电荷密度为

$$
\sigma_e = P(R) = 0 \tag{1}
$$

圆柱内部的体电荷密度为

$$
\rho(r) = -\nabla\cdot\vec{P} = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rP)}{\partial r} = -\frac{P_0}{r}\left(1-3\frac{r^2}{R^2}\right) = P_0\left(\frac{3r}{R^2}-\frac{1}{r}\right) \tag{2}
$$

当圆柱的角速度为 ω 时，内部会形成环绕柱轴流动的电流，其电流密度分布为

$$
j(r) = \rho(r)\omega r = P_0\omega\left(\frac{3r^2}{R^2}-1\right) \tag{3}
$$

由于 $l \gg R$，计算磁场时可将圆柱视为无限长，与无限长载流螺线管的磁场分布类似（圆柱外部无磁场），上述电流在距柱轴 r 处产生的磁感应强度为

$$B(r) = \mu_0 \int_r^R j(r)\,\mathrm{d}r = \mu_0 P_0 \omega \left(r - \frac{r^3}{R^2}\right) \tag{④}$$

从柱轴到 r 处的总磁通量为

$$\Phi = \int_0^r 2\pi r B(r)\,\mathrm{d}r = 2\pi\mu_0 P_0 \omega \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^5}{5R^2}\right) \tag{⑤}$$

故感生电场强度为

$$E(r) = \frac{1}{2\pi r}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \mu_0 P_0 \beta \left(\frac{r^2}{3} - \frac{r^4}{5R^2}\right) \tag{⑥}$$

所以圆柱转动的阻力矩大小为

$$M_f = \int_0^R l \cdot r \cdot E(r) \cdot \rho(r) \cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{12}\mu_0 P_0^2 \beta R^4 l \tag{⑦}$$

根据转动定理有

$$M - M_f = \frac{1}{2} m R^2 \beta \tag{⑧}$$

解得

$$\beta = \frac{M}{\frac{1}{2}mR^2 + \frac{\pi}{12}\mu_0 P_0^2 R^4 l} = \frac{12M}{6mR^2 + \pi\mu_0 P_0^2 R^4 l} \tag{⑨}$$

（2）先计算电场，根据高斯定理，距柱轴 r 处的电场强度为

$$E(r) = \frac{\rho_e}{2\varepsilon_0} r \tag{⑩}$$

电流为

$$j(r) = \rho_e r \omega$$

距柱轴 r 处的磁感应强度为

$$B(r) = B_0 + \mu_0 \int_r^R j(r)\,\mathrm{d}r = B_0 + \frac{\mu_0 \rho_e \omega}{2}(R^2 - r^2) \tag{⑪}$$

取一小团液体，列出牛顿第二定律方程：

$$[\sigma(r + \mathrm{d}r) - \sigma(r)]\,\mathrm{d}S + \rho_e\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r\,[-B(r)\omega r - E(r)] = \rho_m \omega^2 r\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r \tag{⑫}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}r}=\rho_m\omega^2 r+\rho_e\left[B(r)\omega r+E(r)\right] \tag{13}$$

积分得

$$\sigma(r)=\sigma_0+\int_0^r \rho_m\omega^2 r+\rho_e\left[B(r)\omega r+E(r)\right]\mathrm{d}r=\sigma_0+\frac{1}{2}\left(\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{2}R^2+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}\right)r^2-\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{8}r^4 \tag{14}$$

令 $\left.\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}r}\right|_{r=r_m}=0$，可得

$$\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{2}R^2+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}-\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{2}r_m^2=0 \tag{15}$$

讨论：

- 若 $\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}>0$，则⑮式给出的 r_m 将大于 R，无法实际取到，在整个圆柱范围内恒有 $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}r}>0$，故所求最大压强为

$$\sigma_{\max}=\sigma(R)=\sigma_0+\frac{1}{2}\left(\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{4}R^2+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}\right)R^2 \tag{16}$$

- 若 $-\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{2}R^2\leqslant\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}\leqslant 0$，则⑮式给出的 r_m 介于 0 和 R 之间，可以实际取到，故所求最大压强为

$$\sigma_{\max}=\sigma(r_m)=\sigma_0+\frac{\left(\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{2}R^2+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}\right)^2}{2\mu_0\rho_e^2\omega^2} \tag{17}$$

- 若 $\rho_m\omega^2+\rho_e B_0\omega+\frac{\rho_e^2}{2\varepsilon_0}<-\frac{\mu_0\rho_e^2\omega^2}{2}R^2$，则⑮式给出的 r_m 为虚数，无法实际取到，在整个圆柱范围内恒有 $\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}r}<0$，故所求最大压强为

$$\sigma_{\max}=\sigma(0)=\sigma_0 \tag{18}$$

【评分标准】

第（1）问共 20 分：①～⑧式各 2 分，⑨式 4 分；

第（2）问共 20 分：⑩⑪式各 2 分，⑫及⑬式合计 4 分，⑭式 4 分，⑮～⑱式各 2 分。

【题目 4】（40 分） 漏气的活塞

如图4-1所示，在一个横截面积为 A 的圆柱形固定气缸内装有某种特殊的理想气体。当温度低于 $2T_0$ 时，分子热运动的平均动能为 $\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$；当温度高于 $2T_0$ 时，分子热运动的平均动能为 $\bar{\varepsilon}=\frac{5}{2}kT-2kT_0$。本题认为分子热运动的平均平动动能始终满足麦克斯韦分布；在 $2T_0$ 温度以上，比平均平动动能多出来的平均动能是其他自由度（非平动）

的平均动能。一个质量为 m 的活塞将内部气体与外部真空隔开。活塞上有一面积为 S（$S \ll A$）的小孔。活塞可以在气缸内无摩擦地上下滑动。气体弛豫时间远小于活塞运动的特征时间。初始时刻活塞到气缸底部的距离为 L，缸内气体初始温度为 T_0，重力加速度为 g，玻尔兹曼常数为 k，气体分子质量为 μ。不考虑气体分子所受重力。

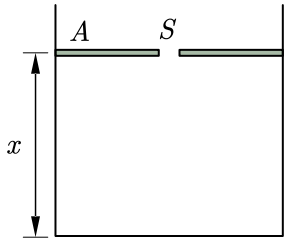

图 4-1

（1）当缸内气体温度为 T 时，求泻出分子的平均动能 $\overline{\varepsilon}_{泻}$。

（2）当缸内气体温度为 T 时，求活塞与气缸底部的距离 x。

（3）求缸内气体从初始时刻开始至全部泻出所用时间 t，式中无量纲系数可以用**不少于三位有效数字**的数值表达。

【解析】 （1）设泻流方向为 x 方向，则缸内气体 x 方向平动对应的动能为

$$\overline{\varepsilon}_{x0} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}\mu v_x^2 \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} \mathrm{e}^{-\frac{\mu v_x^2}{2kT}} \,\mathrm{d}v_x = \frac{1}{2}kT \tag{①}$$

单位时间泻流分子数为

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \int_{0}^{+\infty} nSv_x \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} \mathrm{e}^{-\frac{\mu v_x^2}{2kT}} \,\mathrm{d}v_x = nS\sqrt{\frac{kT}{2\pi\mu}} \tag{②}$$

泻流分子在 x 方向的平均平动动能为

$$\overline{\varepsilon}_{x泻} = \frac{\displaystyle\int_{0}^{+\infty} nSv_x \cdot \frac{1}{2}\mu v_x^2 \cdot \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} \mathrm{e}^{-\frac{\mu v_x^2}{2kT}} \,\mathrm{d}v_x}{\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}} = kT \tag{③}$$

以上结果表明，相比于缸内气体分子，泻流分子沿 x 方向的平均平动动能要多出一个 $\frac{1}{2}kT$。除此以外，二者在其他平动方向上以及其他自由度下的平均动能都是一样的，故泻流分子的平均动能为

$$\overline{\varepsilon}_{泻} = \overline{\varepsilon} + \frac{1}{2}kT = \begin{cases} 2kT, & T \leqslant 2T_0 \\ 3kT - 2kT_0, & T > 2T_0 \end{cases} \tag{④}$$

（2）当缸内气体分子数为 N 时，根据活塞受力平衡，压强 p 满足

$$pA = mg \tag{⑤}$$

根据理想气体状态方程有

$$p = \frac{NkT}{xA} \tag{⑥}$$

得到

$$N=\frac{mgx}{kT} \tag{⑦}$$

当 $T<2T_0$ 时，对于分子泻出过程有能量方程：

$$\frac{3}{2}NkT+mgx=\frac{3}{2}(N+\mathrm{d}N)k(T+\mathrm{d}T)+2(-\mathrm{d}N)kT+mg(x+\mathrm{d}x) \tag{⑧}$$

利用⑦式消去 N 得到关系式：

$$\frac{4\,\mathrm{d}T}{T}+\frac{\mathrm{d}x}{x}=0 \tag{⑨}$$

积分可得

$$xT^4=LT_0^4 \tag{⑩}$$

当 $T>2T_0$ 时，同理有

$$\frac{5}{2}NkT-2NkT_0+mgx=\frac{5}{2}(N+\mathrm{d}N)k(T+\mathrm{d}T)-2(N+\mathrm{d}N)kT_0+(-\mathrm{d}N)(3kT-2kT_0)+mg(x+\mathrm{d}x) \tag{⑪}$$

利用⑦式消去 N 得到关系式：

$$\frac{6\,\mathrm{d}T}{T}+\frac{\mathrm{d}x}{x}=0 \tag{⑫}$$

积分可得

$$xT^6=4LT_0^6 \tag{⑬}$$

综上，有

$$x(T)=\begin{cases}L\left(\dfrac{T_0}{T}\right)^4, & T\leqslant 2T_0\\ 4L\left(\dfrac{T_0}{T}\right)^6, & T>2T_0\end{cases} \tag{⑭}$$

（3）单位时间泻流分子数为

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=-\frac{mgS}{AkT}\sqrt{\frac{kT}{2\pi\mu}} \tag{⑮}$$

当 $T<2T_0$ 时，代入 $N=\dfrac{mgx}{kT}$ 及上一问结果 $x(T)$ 可得

$$\mathrm{d}t=\frac{5ALT_0^4}{ST^{11/2}}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{k}}\,\mathrm{d}T \tag{⑯}$$

因此温度由初值 T_0 升至 $2T_0$ 所需时间为

$$t_1=\int_{T_0}^{2T_0}\frac{5ALT_0^4}{ST^{11/2}}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{k}}\,\mathrm{d}T=\frac{10AL}{9S}\left(1-2^{-9/2}\right)\sqrt{\frac{2\pi\mu}{kT}} \tag{17}$$

当 $T>2T_0$ 时，代入 $N=\dfrac{mgx}{kT}$ 及上一问结果 $x(T)$ 可得

$$\mathrm{d}t=\frac{28ALT_0^6}{ST^{15/2}}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{k}}\,\mathrm{d}T \tag{18}$$

气体分子全部泻出时必然有 $x=0$，由上一问结果 $x(T)$ 可知 $x=0$ 对应 $T\to+\infty$，温度由 $2T_0$ 升高至 $+\infty$ 所需时间为

$$t_2=\int_{2T_0}^{\infty}\frac{28ALT_0^6}{ST^{15/2}}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{k}}\,\mathrm{d}T=\frac{14AL}{13S}\cdot 2^{-9/2}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{kT}} \tag{19}$$

故所求时间为

$$t=t_1+t_2=\left(\frac{10}{9}-\frac{4}{117}\cdot 2^{-9/2}\right)\frac{AL}{S}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{kT}}=1.110\frac{AL}{S}\sqrt{\frac{2\pi\mu}{kT}}=2.781\frac{AL}{S}\sqrt{\frac{\mu}{kT}} \tag{20}$$

【评分标准】

第（1）问共 8 分：①～④式各 2 分；

第（2）问共 20 分：⑤～⑭式各 2 分；

第（3）问共 12 分：⑮～⑳式各 2 分。

【题目 5】（40 分） 电磁秋千

图5-1是一个玩具的基本模型。两侧各有一个横截面积为 S、匝数为 n 的线圈，线圈之间的距离为 $2a$，摆放方向垂直于二者的连线。中间是固定于轻杆一端的磁铁。为简单起见，在力学意义上我们将磁铁视作质量为 m 的质点，在磁场意义上我们将磁铁视作大小为 μ 的磁矩（方向与两线圈的连线一致）。轻杆的长度为 L，另一端铰接在支架上，且只能在垂直于线圈连线的平面运动。平衡状态时，磁铁中心正好是两线圈中心的中点，与两个线圈的距离均为 a。设重力加速度为 g，不计一切阻力。已知线圈截面积 S 不大，在通入电流时线圈在磁铁处产生的磁场可以等效于磁矩产生的磁场，而且以下电流 I 的方向都使得两线圈的磁矩与磁铁同向：

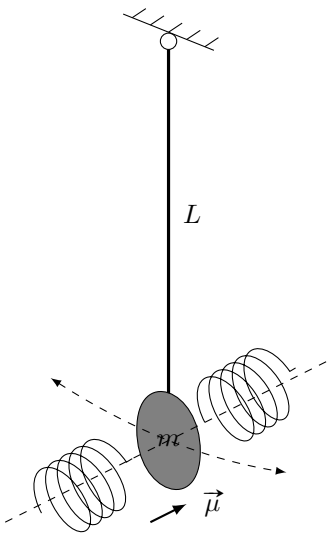

图 5-1

（1）若保持线圈内的电流为 I，此时磁铁小幅摆动的角频率为 Ω_1。为方便起见，设 $\Omega_1=\sqrt{g/L}\times(1+\lambda)$，求 λ 的值（保留至 I 的最低阶非零项）。

（2）若将线圈内的电流改成合适频率的方波，磁铁摆动的幅度便可以越来越大，也就是所谓的共振。取以下周期为 T 的方波电流（n 为自然数）：

$$i(t)=\begin{cases}0, & nT<t<\left(n+\dfrac{1}{2}\right)T\\ I, & \left(n+\dfrac{1}{2}\right)T<t<(n+1)T\end{cases}$$

在本题中我们这样定义 k 级共振频率（k 为正整数）：设 $t=0$ 时磁铁处于平衡位置，并有一个小速度；若当 $t=kT$ 时磁铁经过一次完整的振荡后恰好处于平衡位置且速度方向与 $t=0$ 时相同，那么我们便把 $1/T$ 称为 k 级共振频率。以下请直接使用第（1）问中的参数 λ，无论你是否求出其表达式：

（2.1）请求出磁铁的 1 级共振频率 f_1，要求结果用 g, L, λ 表示并保留至 λ 的一阶项。

（2.2）在 1 级共振频率下，若 $t=0$ 时磁铁处于平衡位置，此时磁铁在 $t=nT$（n 为非负整数）的各时刻的速度满足关系式 $v(nT)=v_0\mathrm{e}^{n\beta T}$。请求出 β 的值，要求结果用 g, L, λ 表示并保留至 λ 的最低阶非零项。

（2.3）仍假定 $t=0$ 时磁铁处于平衡位置且 $\lambda \ll 1$，请定性分析并比较 1 级共振和 2 级共振哪一个对于振幅增长的贡献更大，要求给出简要理由。

【解析】 （1）线圈产生的磁矩为：

$$\mu_1 = nSI \tag{①}$$

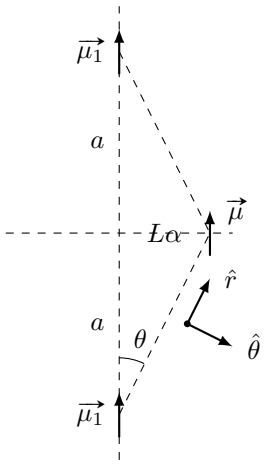

图 5-2

磁铁的角位移为 α，如图5-2所示，在小角度下可以得到

$$a\theta = L\alpha \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = \frac{L}{a}\alpha \tag{②}$$

于是可得图中下方的线圈在磁铁处产生的磁场为

$$\vec{B} = \frac{\mu_0\mu_1}{4\pi(a/\cos\theta)^3}(2\cos\theta\hat{r} + \sin\theta\hat{\theta}) \tag{③}$$

磁铁与线圈的作用能（由对称性，直接按与一个线圈的作用能的二倍计算）：

$$E_m = -2\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\frac{\mu_0\mu nSI}{2\pi a^3}\cos^3\theta\,[2\cos\theta\cdot\cos\theta + \sin\theta\cdot(-\sin\theta)] \tag{④}$$

注：在此我们不需要考虑磁铁在竖直方向的运动，原因如下：即使考虑竖直运动，我们可以取磁铁的位移矢量与线圈轴线构成的平面分析（构型与上图一致），此时磁铁在图中的左右位置由位移的大小（弦长）决定。而在小角度下，弦长与弧长（$L\alpha$）在一阶意义是等价的，它们也与位移的水平分量等价，所以我们可以直接考虑投影的情形。

由小角近似可得

$$E_m \approx -\frac{\mu_0\mu nSI}{2\pi a^3}(1-\theta^2)^{3/2}(2-3\theta^2) \approx -\frac{\mu_0\mu nSI}{\pi a^3}(1-3\theta^2) \tag{⑤}$$

根据能量守恒有

$$-\frac{\mu_0\mu nSI}{\pi a^3}\left[1-3\left(\frac{L}{a}\alpha\right)^2\right]-mgL\cos\alpha+\frac{1}{2}mL^2\dot{\alpha}^2=\text{常数} \tag{6}$$

求导即得在小角度近似下有

$$mL^2\ddot{\alpha}+\left(mgL+6\frac{\mu_0\mu nSIL^2}{\pi a^5}\right)\alpha=0 \tag{7}$$

即得

$$\Omega_1=\sqrt{\frac{g}{L}\left(1+6\frac{\mu_0\mu nSIL}{\pi a^5 mg}\right)} \tag{8}$$

也就是

$$\lambda=\sqrt{1+6\frac{\mu_0\mu nSIL}{\pi a^5 mg}}-1\approx 3\frac{\mu_0\mu nSIL}{\pi a^5 mg} \tag{9}$$

（2）（2.1）令 $\Omega=\sqrt{\frac{g}{L}}$，则 $\left(0,\frac{T}{2}\right)$ 的运动满足

$$\begin{cases} v_1(t)=v_0\cos\Omega t \\ x_1(t)=\dfrac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t \end{cases} \tag{10}$$

之后在 $\left(\frac{T}{2},T\right)$ 内，摆动的圆频率为 $\Omega(1+\lambda)$。按照题目描述，对应于 1 级共振频率，在 T 时刻磁铁应该恰好回到平衡位置且速度方向与 $t=0$ 时相同，故 T 时刻摆动相位为 2π，因而在 $\left(\frac{T}{2},T\right)$ 这段时间内，总的相位增量为

$$\Omega(1+\lambda)\cdot\frac{T}{2}=2\pi-\left[\pi+\arctan\frac{\Omega(1+\lambda)x_1(T/2)}{v_1(T/2)}\right]=\pi-\arctan\left[(1+\lambda)\tan\frac{\Omega T}{2}\right] \tag{11}$$

容易验证 $\lambda=0$ 时恰有 $\Omega T=2\pi$，这就是 λ 的零阶近似结果。对于题目所要求的 λ 的一阶近似结果，我们设 $\Omega T=2\pi+\alpha\lambda$，代入上式可得

$$\frac{1}{2}(1+\lambda)(2\pi+\alpha\lambda)=\pi-\arctan\left[(1+\lambda)\tan\frac{2\pi+\alpha\lambda}{2}\right] \tag{12}$$

整理，保留至一阶项可得

$$\pi+\left(\pi+\frac{\alpha}{2}\right)\lambda=\pi-\frac{\alpha\lambda}{2}\qquad\Longrightarrow\qquad\alpha=-\pi \tag{13}$$

于是

$$f_1=\frac{1}{T}=\frac{\Omega}{\Omega T}=\sqrt{\frac{g}{L}}\frac{1}{2\pi-\pi\lambda}\approx\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}\left(1+\frac{1}{2}\lambda\right) \tag{14}$$

（2.2）对于 $\left(\frac{T}{2},T\right)$ 这段时间内的摆动（圆频率为 $\Omega(1+\lambda)$），由于 T 时刻磁铁恰好在平衡位置，所以由能量守恒可得

$$v_1^2(T/2)+\left[\Omega(1+\lambda)\cdot x_1(T/2)\right]^2=v(T)^2 \tag{15}$$

于是可得 T 时刻磁铁速度为

$$v(T)=v_0\sqrt{1+(2\lambda+\lambda^2)\sin^2\frac{\Omega T}{2}} \tag{16}$$

将上一问的 $\Omega T = 2\pi + \alpha\lambda = 2\pi - \pi\lambda$ 代入，并保留至 λ 的最低阶非零项，可得

$$v(T) = v_0\left(1 + \frac{\pi^2}{4}\lambda^3\right) \tag{⑰}$$

于是，利用 $T = \dfrac{1}{f_1}$ 得到

$$\mathrm{e}^{\beta T} \approx 1 + \beta T = 1 + \beta(2\pi - \pi\lambda)\sqrt{\frac{L}{g}} = \frac{v(T)}{v_0} = 1 + \frac{\pi^2}{4}\lambda^3 \tag{⑱}$$

最终解得

$$\beta = \frac{\pi}{8}\sqrt{\frac{g}{L}}\lambda^3 \tag{⑲}$$

（2.3）1 级共振的周期为 T，电流从 0 变为 I 和从 I 变为 0 大致都发生平衡位置处；2 级共振的周期为 $2T$，电流从 0 变为 I 大致发生在最大位移处（振幅位置处），电流从 I 变为 0 大致发生在平衡位置处。定性地来看，同样是电流从 0 变为 I，1 级共振发生在平衡位置处，电流增量引入的势能增量小；2 级共振发生在最大位移处，电流增量引入的势能增量大。谐振势能与振幅相关，由此即可判断 2 级共振对于振幅增长的贡献更大。更具体地，由上一问结果可知，1 级共振对于振幅相对增量的贡献是 λ 的三阶项；简单分析可知，2 级共振对于振幅相对增量的贡献是 λ 的一阶项。

【评分标准】

第（1）问共 16 分：①②式各 1 分，③④式各 2 分，⑤式 1 分，⑥⑦⑧式各 2 分，⑨式 3 分；

第（2.1）问共 10 分：⑩⑪⑫式各 2 分，⑬式 1 分，⑭式 3 分；

第（2.2）问共 11 分：⑮～⑱式各 2 分，⑲式 3 分；

第（2.3）问共 3 分：分析与结论合计 3 分。

【题目 6】（40 分） 两个**彼此独立**的光栅衍射问题

（1）在某个多缝透射光栅的生产过程中，由于机器自身的周期性误差，每刻划一定数量的狭缝便会出现一定的位置偏移，由此我们将该光栅视为 M 个相同的小光栅的组合：每个小光栅的狭缝数目均为 N、光栅常数均为 $2a$、狭缝宽度均为 a；在相邻两个小光栅的交界处，狭缝中心距离为 $3a$，如图6-1（图中黑色长条表示透光狭缝）。现以波长为 λ 的平行光正入射，已知零级亮斑光强为 I_0。给定 $\phi = \dfrac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$（$\theta$ 是衍射角，即出射光方向与入射光方向夹角），求夫琅禾费衍射的光强分布 $I(\phi)$。

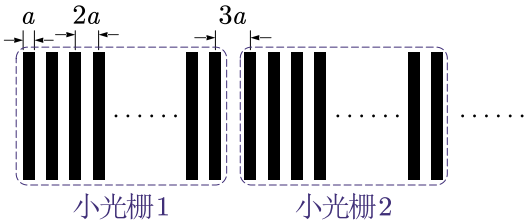

图 6-1

（2）光栅常数为 d 的反射光栅放在水平桌面上，另有竖直放置的足够大的光屏和凸透镜，其中凸透镜焦距为 f，其主光轴水平并垂直于光屏，光屏表面恰为凸透镜焦平面。以凸透镜主光轴为 z 轴（以凸透镜光心指向光屏为正方向），以 z 轴与光屏交点为原点建立 xyz 直角坐标系（右手系），其中 x,y 两轴位于光屏平面内，二者分别沿水平和竖直方向。光栅刻痕与 z 轴夹角为 ϕ（在俯视图内，ϕ 是由 z 轴正方向顺时针旋转至刻痕所在直线的角度，给定 $0<\phi<\pi$）。一束波长为 λ 的平行光斜入射到光栅表面，入射光方向与水平面的夹角为 θ（给定 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$），入射光方向在水平面的投影恰与 z 轴平行。本题几何构型参见图6-2（整体示意图）、图6-3（正视图）和图6-4（俯视图）。入射光波经光栅反射和凸透镜折射在光屏上形成稳定的、明暗相间的衍射图样，我们发现各级衍射主极大（各级亮斑中心）都落在同一条曲线上。请先给出第 k 级衍射主极大的 x 坐标 x_k（不考虑衍射缺级现象，不必讨论 k 的取值范围）；再给出所有衍射主极大所在曲线的方程，要求将该方程写为 $y^2=F(x,f,\theta,\phi)$ 形式，其中 $F(x,f,\theta,\phi)$ 是由 x,f,θ,ϕ 构成的表达式，不显含 k,λ,d。

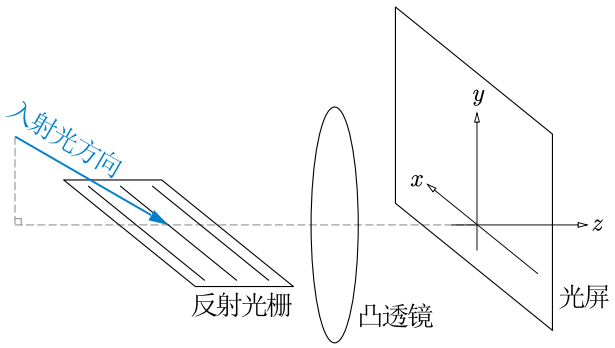

图 6-2

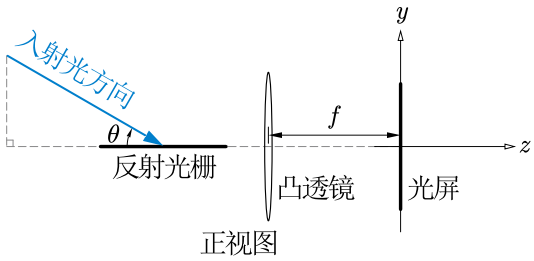

图 6-3

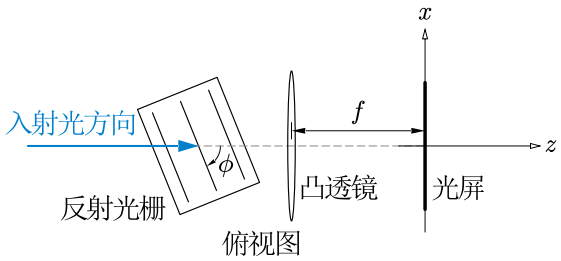

图 6-4

【解析】 （1）直接写出单缝衍射的复振幅：

$$\widetilde{u}(\theta)=\widetilde{u}_0\frac{\sin\phi}{\phi} \qquad ①$$

其中 $\widetilde{u}_0$ 是单缝衍射在 $\theta=0$ 方向上出射的复振幅。我们知道，中心距离为 d 的两缝出射的光线在衍射角 θ 处的相位差为 $\delta=2\pi\dfrac{d\sin\theta}{\lambda}=\dfrac{2d}{a}\phi$，若采用复振幅表达，则此相位差就对应一个因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$。由此可以写出每个小光栅衍射的复振幅：

$$\begin{aligned}\widetilde{U}(\theta)&=\sum_{n=1}^{N}\widetilde{u}(\theta)\exp\left[\mathrm{i}\cdot\frac{2\pi}{\lambda}\cdot(n-1)\cdot 2a\sin\theta\right]=\sum_{n=1}^{N}\widetilde{u}(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 4(n-1)\phi}=\widetilde{u}_0\frac{\sin\phi}{\phi}\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 4N\phi}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 4\phi}}\\&=\widetilde{u}_0\frac{\sin\phi}{\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2(N-1)\phi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2N\phi}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot 2N\phi}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2\phi}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot 2\phi}}=\widetilde{u}_0\frac{\sin\phi}{\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2(N-1)\phi}\frac{\sin 2N\phi}{\sin 2\phi}\end{aligned} \qquad ②$$

某个小光栅的第一条狭缝和下一个小光栅的第一条狭缝的中心距离为 $(N-1)\cdot 2a+3a=(2N+1)a$，因此大光栅整

体的衍射复振幅为

$$
\begin{aligned}
\widetilde{V}(\theta) &= \sum_{m=1}^{M} \widetilde{U}(\theta) \exp\left[\mathrm{i}\cdot\frac{2\pi}{\lambda}\cdot(m-1)\cdot(2N+1)a\sin\theta\right] = \sum_{m=1}^{M} \widetilde{U}(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot(m-1)(4N+2)\phi} \\
&= \widetilde{u}_0 \frac{\sin\phi}{\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2(N-1)\phi}\frac{\sin 2N\phi}{\sin 2\phi}\frac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot M(4N+2)\phi}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot(4N+2)\phi}} \\
&= \widetilde{u}_0 \frac{\sin\phi}{\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2(N-1)\phi}\frac{\sin 2N\phi}{\sin 2\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot(M-1)(2N+1)\phi}\frac{\sin M(2N+1)\phi}{\sin(2N+1)\phi}
\end{aligned} \tag{3}
$$

以上复振幅的模方为

$$
\left|\widetilde{V}(\theta)\right|^2 = |\widetilde{u}_0|^2\left(\frac{\sin\phi}{\phi}\right)^2\left(\frac{\sin 2N\phi}{\sin 2\phi}\right)^2\left[\frac{\sin M(2N+1)\phi}{\sin(2N+1)\phi}\right]^2 \tag{4}
$$

光强正比于复振幅的模方：零级亮斑对应 $\theta=0$，其光强为 I_0，对应复振幅为 $\widetilde{V}(0)=MN\widetilde{u}_0$；在任意 θ 角度处，与以上求得的复振幅 $\widetilde{V}(\theta)$ 相对应地，所求光强分布为

$$
I(\phi) = I_0\cdot\frac{\left|\widetilde{V}(\theta)\right|^2}{\left|\widetilde{V}(0)\right|^2} = \frac{I_0}{M^2N^2}\left(\frac{\sin\phi}{\phi}\right)^2\left(\frac{\sin 2N\phi}{\sin 2\phi}\right)^2\left[\frac{\sin M(2N+1)\phi}{\sin(2N+1)\phi}\right]^2 \tag{5}
$$

（2）**解法 I**：入射光波经光栅反射和凸透镜折射在光屏上形成衍射图样，其中凸透镜的作用是将出射的平行光束汇聚到光屏上。考虑光屏上衍射主极大所对应的某个亮斑，形成这一亮斑的各列光波在由光栅出射时的传播方向必然是相同的，但其在光栅表面入射点（反射点）的位置却是不同的。我们设形成这一亮斑的各列光波在由光栅出射时的传播方向与水平面的夹角为 ξ，此传播方向在水平面内的投影与 z 轴的夹角为 η。所有各列光波在入射到光栅表面时的传播方向都是一致的，如图6-5，根据立体几何知识（三余弦定理），入射时的传播方向与光栅刻痕的夹角 α 满足

$$
\cos\alpha = \cos\theta\cos\phi \tag{6}
$$

同理，若设我们考虑的形成某一亮斑的各列光波在由光栅出射时的传播方向与 z 轴的夹角为 β、与光栅刻痕的夹角为 γ，则有

$$
\cos\beta = \cos\xi\cos\eta \tag{7}
$$

$$
\cos\gamma = \cos\xi\cos(\pi-\phi-\eta) = -\cos\xi\cos(\phi+\eta) \tag{8}
$$

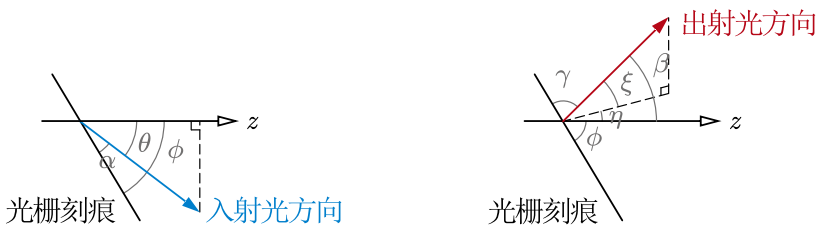

图 6-5

我们考虑的亮斑就是衍射主极大，而衍射主极大实际上是各刻痕出射光波之间干涉增强的角位置，考虑入射时位于同

一竖直平面内并分别入射到两条相邻刻痕上的两列光波，二者在光栅刻痕上的入射点的距离为 $\dfrac{d}{\sin\phi}$，要求二者从入射到出射整个过程的光程差为 $k\lambda$，从而相干叠加形成 k 级亮纹，则

$$\frac{d}{\sin\phi}\cos\theta-\frac{d}{\sin\phi}\cos\beta=k\lambda \tag{⑨}$$

相较于常规的光栅衍射，本题还有一个非常特殊的问题，那就是入射到同一条刻痕上不同点处的光波可能存在相位差，对此我们还应要求，在光波出射方向一定时，入射到同一条刻痕上不同点处的光波在出射时保持严格同相。之所以有此要求，是因为反射自同一条刻痕上不同点并且出射方向一致的各列光波将被凸透镜汇聚于光屏上同一点，如不满足前述要求，则这些光波将具有连续取值的、各不相同的相位，在汇聚时无法叠加产生稳定的、明暗相间的衍射图样。基于这里提出的要求，参考图6-6，容易写出

$$\cos\alpha+\cos\gamma=0 \tag{⑩}$$

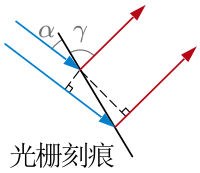

图 6-6

根据凸透镜折射规律和几何性质，以上考虑的亮斑中心坐标为

$$\begin{cases} x_k=f\tan\eta \\ y_k=\dfrac{f}{\cos\eta}\tan\xi \end{cases} \tag{⑪}$$

欲求得 x_k，需先求得 $\tan\eta$，为此，我们对⑨式做变形并代入⑦式：

$$\cos\theta=\cos\beta+\frac{k\lambda}{d}\sin\phi=\cos\xi\cos\eta+\frac{k\lambda}{d}\sin\phi \tag{★}$$

对⑩式做变形并代入⑥⑧式：

$$\cos\theta\cos\phi=\cos\xi\cos(\phi+\eta)=\cos\xi\cos\phi\cos\eta-\cos\xi\sin\phi\sin\eta \tag{◊}$$

以上两式联立（可以给第一式等号两侧同时乘上 $\cos\phi$ 以便于对比），可得

$$\cos\xi\sin\eta=-\frac{k\lambda}{d}\cos\phi$$

另外，由 ★ 式还可得到

$$\cos\xi\cos\eta=\cos\theta-\frac{k\lambda}{d}\sin\phi$$

以上两式联立可得

$$\tan\eta=\frac{-\dfrac{k\lambda}{d}\cos\phi}{\cos\theta-\dfrac{k\lambda}{d}\sin\phi}=\frac{k\lambda\cos\phi}{k\lambda\sin\phi-d\cos\theta}$$

于是

$$x_k=f\tan\eta=f\frac{k\lambda\cos\phi}{k\lambda\sin\phi-d\cos\theta} \tag{12}$$

由⑪式的第一个方程可得 $\tan\eta=\dfrac{x_k}{f}$, $\sin\eta=\dfrac{x_k}{\sqrt{f^2+x_k^2}}$, $\cos\eta=\dfrac{f}{\sqrt{f^2+x_k^2}}$，因此由 ◇ 式可得

$$\cos\xi=\frac{\cos\theta\cos\phi}{\cos\phi\cos\eta-\sin\phi\sin\eta}=\frac{\sqrt{f^2+x_k^2}\cos\theta\cos\phi}{f\cos\phi-x_k\sin\phi}$$

于是由⑪式可得

$$y_k^2=\frac{f^2}{\cos^2\eta}\tan^2\xi=(f^2+x_k^2)\tan^2\xi=(f^2+x_k^2)\left(\frac{1}{\cos^2\xi}-1\right)=\frac{(f\cos\phi-x_k\sin\phi)^2}{\cos^2\theta\cos^2\phi}-x_k^2-f^2$$

故所求曲线方程为

$$y^2=\frac{(f\cos\phi-x\sin\phi)^2}{\cos^2\theta\cos^2\phi}-x^2-f^2 \tag{13}$$

此为圆锥曲线。

说明：由于题目并未明确级次 k 的正负号规则，所以⑨式也可以写为

$$\frac{d}{\sin\phi}\cos\beta-\frac{d}{\sin\phi}\cos\theta=k\lambda$$

等价于将以上求解过程中的所有 k 都换成 $-k$，由此解得

$$x_k=f\frac{k\lambda\cos\phi}{k\lambda\sin\phi+d\cos\theta}$$

此结果也视为正确。注意，级次 k 的正负号规则只影响⑨式和 x_k 表达式，不影响 $y^2=F(x,f,\theta,\phi)$ 的形式。

解法 II：如果熟悉波矢概念及其应用的话，本题还有另一种相对简洁的解法，如图6-7，建立 $x'y'z'$ 直角坐标系（右手系），其中 y' 轴与 y 轴重合且同向，x' 轴沿着光栅刻痕方向，x' 轴和 z' 轴都处于水平面内。$x'y'z'$ 坐标系仅用于分解波矢，因此其原点位置并不重要，所以图6-7将原点位置画在刻痕上，而且还将 xyz 坐标系的原点移至此处以便于观察两坐标系各坐标轴之间的关系：

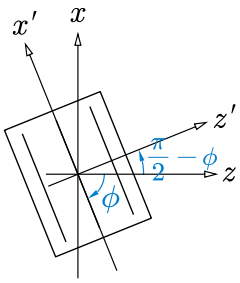

图 6-7

入射光波的波矢大小为 $\kappa=\dfrac{2\pi}{\lambda}$，入射光波在 $x'y'z'$ 坐标系中的波矢分量为（上标 i 表示入射光）：

$$\begin{cases}\kappa_{x'}^{i}=-\kappa\cos\theta\cos\phi\\ \kappa_{y'}^{i}=-\kappa\sin\theta\\ \kappa_{z'}^{i}=\kappa\cos\theta\sin\phi\end{cases}\tag{14}$$

对应于反射光形成的 k 级衍射主极大，反射光的波矢分量应满足以下方程（上标 r 表示反射光）：

$$\begin{cases}\kappa_{x'}^{r}=\kappa_{x'}^{i}\\ (\kappa_{z'}^{i}-\kappa_{z'}^{r})d=2k\pi\end{cases}\tag{15}$$

解得

$$\begin{cases}\kappa_{x'}^{r}=-\kappa\cos\theta\cos\phi=-\dfrac{2\pi}{\lambda}\cos\theta\cos\phi\\ \kappa_{z'}^{r}=\kappa\cos\theta\sin\phi-\dfrac{2k\pi}{d}=\dfrac{2\pi}{\lambda}\cos\theta\sin\phi-\dfrac{2k\pi}{d}\end{cases}$$

切换到 xyz 坐标系可得相应波矢分量为

$$\begin{cases}\kappa_{x}^{r}=\kappa_{z'}^{r}\cos\phi+\kappa_{x'}^{r}\sin\phi=-\dfrac{2k\pi}{d}\cos\phi\\ \kappa_{z}^{r}=\kappa_{z'}^{r}\sin\phi-\kappa_{x'}^{r}\cos\phi=\dfrac{2\pi}{\lambda}\cos\theta-\dfrac{2k\pi}{d}\sin\phi\end{cases}\tag{16}$$

波矢的方向就是光传播的方向，根据上述波矢分量结果以及本题几何关系，容易写出

$$x_k=f\cdot\frac{\kappa_x^r}{\kappa_z^r}=f\cdot\frac{\dfrac{2k\pi}{d}\cos\phi}{\dfrac{2k\pi}{d}\sin\phi-\dfrac{2\pi}{\lambda}\cos\theta}=\frac{k\lambda\cos\phi}{k\lambda\sin\phi-d\cos\theta}\tag{17}$$

反射光波矢大小仍为 $\kappa=\dfrac{2\pi}{\lambda}$ 不变，故反射光波矢的 $y\,(y')$ 分量为

$$\kappa_y^r=\kappa_{y'}^r=\sqrt{\kappa^2-(\kappa_x^r)^2-(\kappa_z^r)^2}\tag{18}$$

根据本题几何关系有

$$y_k = f\cdot\frac{\kappa_y^r}{\kappa_z^r} \qquad \Longrightarrow \qquad y_k^2 = f^2\left(\frac{\kappa_y^r}{\kappa_z^r}\right)^2 = f^2\left[\left(\frac{\kappa}{\kappa_z^r}\right)^2 - \left(\frac{\kappa_x^r}{\kappa_z^r}\right)^2 - 1\right] = f^2\left(\frac{\kappa}{\kappa_z^r}\right)^2 - x_k^2 - f^2 \qquad ⑲$$

这里我们需要用 x_k,θ,ϕ,f 来表达 $\frac{\kappa}{\kappa_z^r}$，首先写出

$$\frac{\kappa}{\kappa_z^r} = \frac{\frac{2\pi}{\lambda}}{\frac{2\pi}{\lambda}\cos\theta - \frac{2k\pi}{d}\sin\phi} = \frac{d}{d\cos\theta - k\lambda\sin\phi}$$

然后由之前得到 x_k 表达式可得

$$\frac{x_k\tan\phi}{f} = \frac{k\lambda\sin\phi}{k\lambda\sin\phi - d\cos\theta} = 1 - \frac{d\cos\theta}{d\cos\theta - k\lambda\sin\phi}$$

于是

$$\frac{\kappa}{\kappa_z^r} = \frac{1}{\cos\theta}\left(1 - \frac{x_k\tan\phi}{f}\right)$$

故

$$y_k^2 = \frac{1}{\cos^2\theta}\left(f - x_k\tan\phi\right)^2 - x_k^2 - f^2$$

则所求曲线方程为

$$y^2 = \frac{1}{\cos^2\theta}\left(f - x_k\tan\phi\right)^2 - x^2 - f^2 = \frac{(f\cos\phi - x\sin\phi)^2}{\cos^2\theta\cos^2\phi} - x^2 - f^2 \qquad ⑳$$

说明：由于题目并未明确级次 k 的正负号规则，所以⑮式的第二个方程也可以写为

$$(\kappa_{z'}^r - \kappa_{z'}^i)d = 2k\pi$$

等价于将以上求解过程中的所有 k 都换成 $-k$，由此解得

$$x_k = f\frac{k\lambda\cos\phi}{k\lambda\sin\phi + d\cos\theta}$$

此结果也视为正确。注意，级次 k 的正负号规则只影响⑮式的第二个方程和 x_k 表达式，不影响 $y^2 = F(x,f,\theta,\phi)$ 的形式。

【评分标准】

第（1）问共 15 分：①～⑤式各 3 分；

第（2）问共 25 分：解法 I：⑥⑦⑧式各 2 分，⑨～⑫式各 4 分（其中⑪两个式子各 2 分），⑬式 3 分；

解法 II：⑭式 3 分，⑮式 8 分（两个式子各 4 分），⑯式 4 分，⑰⑱⑲式各 2 分，⑳式 4 分。

【题目 7】（50 分） 本题将乒乓球视为质量 m、半径 R 的匀质刚性薄球壳，重力加速度为 g：

（1）乒乓球与球拍碰撞的简化模型：乒乓球拍的正胶面有一个个凸起的橡胶颗粒，可等效为单位面积有 n 个劲度系数为 k 的轻质弹簧（n 很大，以至于乒乓球在反弹过程中将与大量弹簧发生接触），如图7-1所示，橡胶颗粒足够长。乒乓球以垂直于拍面的速度 v_0 打在正胶面上并原速弹回。给定 $m = 2.70\,\mathrm{g}$, $R = 20.0\,\mathrm{mm}$, $n = 30.0\,\mathrm{cm}^{-2}$, $k = 10.0\,\mathrm{N/m}$, $v_0 = 5.00\,\mathrm{m/s}$，试求球与球拍的碰撞时间 t 的数值（t 是从球开始接触橡胶颗粒到脱离接触的总时间），并请将此数值与 $\dfrac{v_0}{g}$ 做比较（$g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$），说明为何可以认为球与拍的碰撞是瞬间完成的。本问结果的数值**请保留三位有效数字**。

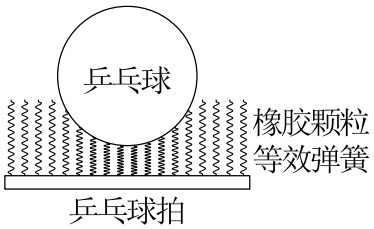

图 7-1

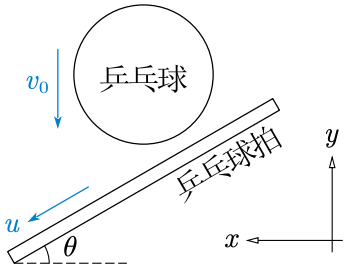

图 7-2

（2）下旋球：

（2.1）小猿同学练习发下旋球，如图7-2，球拍拍面与水平面夹角为 θ，挥拍速度为 u（平行于拍面，在整个击球过程中保持不变）。球以竖直向下的速度 v_0 落在拍上，下落时无转动。球与球拍胶面的碰撞是比较复杂的，就连第（1）问的简化模型对于本问都太过复杂，因此我们做进一步简化，具体而言就是以下三条约定：

- 球与球拍的碰撞瞬间完成；
- 在球拍参考系中，球心的法向速度在碰撞前后等大反向；
- 在球拍参考系中，球在与球拍接触时可以有切向滑动和切向作用力，但相应的机械能损耗忽略不计。

基于上述条件，请给出球在与球拍分离时的球心速度 (v_x, v_y) 和自转角速度 ω（以图中顺时针方向为正）。

（2.2）接上问，击球点到球台的高度为 h，球与球台碰撞的恢复系教为 e、摩擦系数为 μ（球台表面为刚性水平面）。小猿同学想使得所发的球为回旋球，即球与球台碰撞**第二次**后开始向回走，且之后球与球台碰撞**第三次**后向回走的水平分速度更快，请给出 v_x, v_y, ω 满足的条件（直接用 v_x, v_y, ω 及其他题给已知量表达即可，不必代入前一问求得的具体表达式，也不必进一步化简或讨论）。本问假定球台足够大，且不考虑球网的影响。

（3）侧旋球：小猿同学向对手发出侧旋球，对手将球拍竖直立起，企图直接将球挡回去，其拍面固定不动且平行于球网，球与拍碰撞的处理方式与第（2.1）问相同。已知小猿同学发出的球为纯侧旋球，其自转角速度矢量的大小为 ω_0、方向竖直，且撞击对方球拍时仅有垂直于拍面的球心速度。已知对手击球点到球台表面高度为 h，且击球点到球台左右侧边线的水平距离均为 d。现要求对手击球后，球从侧面飞下球台而不与台面发生碰撞（不考虑球网的影响），试求 ω_0 所应满足的条件。

【解析】 （1）不妨假定球拍胶面水平以便于表述：如图7-3，设球由刚接触橡胶颗粒的位置向下位移 x 时，最外侧接触点与球心连线同竖直线夹角为 θ_0，根据几何关系有

$$x = R(1 - \cos\theta_0) \qquad \Longrightarrow \qquad \cos\theta_0 = 1 - \frac{x}{R}$$

在 $\theta \leqslant \theta_0$ 处，等效弹簧的压缩量为 $l = R(\cos\theta - \cos\theta_0)$，因此 $\theta \sim \theta + \mathrm{d}\theta$ 范围内产生的弹力微元为

$$\mathrm{d}F = kl \cdot n \cdot 2\pi R \sin\theta \,\mathrm{d}(R\sin\theta) = 2\pi nkR^3(\cos\theta - \cos\theta_0)\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

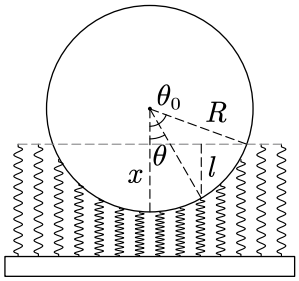

图 7-3

积分可得乒乓球感受到的总弹力为

$$\begin{aligned}
F &= \int_0^{\theta_0} \mathrm{d}F = 2\pi nkR^3 \int_0^{\theta_0} (\cos\theta - \cos\theta_0)\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi nkR^3\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}\cos^3\theta_0 - \frac{1}{2}\cos\theta_0\sin^2\theta_0\right) \\
&= \pi nkR^3\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\cos^3\theta_0 - \cos\theta_0\right) = \frac{1}{3}\pi nkR^3\left(2 + \cos^3\theta_0 - 3\cos\theta_0\right) \\
&= \pi nk\left(Rx^2 - \frac{1}{3}x^3\right) \qquad ①
\end{aligned}$$

乒乓球运动方程为

$$m\ddot{x} = m\frac{\mathrm{d}\dot{x}^2}{2\,\mathrm{d}x} = -F = -\pi nk\left(Rx^2 - \frac{1}{3}x^3\right) \qquad ②$$

积分得

$$\dot{x}^2 = v_0^2 - \frac{2\pi nk}{m}\int_0^x \left(Rx^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\mathrm{d}x = v_0^2 - \frac{\pi nk}{m}\left(\frac{2}{3}Rx^3 - \frac{1}{6}x^4\right) \qquad ③$$

令 $\dot{x}^2 = 0$，数值求解，得到等效弹簧最大压缩量为

$$x_0 = 8.4365\,\mathrm{mm}$$

乒乓球减速到零和反向加速的过程是对称的，故所求碰撞时间为

$$t = 2\int_0^{x_0} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{v_0^2 - \frac{\pi nk}{m}\left(\frac{2}{3}Rx^3 - \frac{1}{6}x^4\right)}} = 4.78 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} \qquad ④$$

由于

$$t = 4.78 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} \ll \frac{v_0}{g} = 0.510\,\mathrm{s}$$

所以可认为球与拍的碰撞是瞬间完成的。本题若使用计算器来计算积分，则积分上限 x_0 的输入值对于积分结果 t 有

显著影响，考虑到 x_0 本身也是数值求解结果，故以下范围内的结果均视为正确：

$$t = \mathbf{(4.65 \sim 4.78)} \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$$

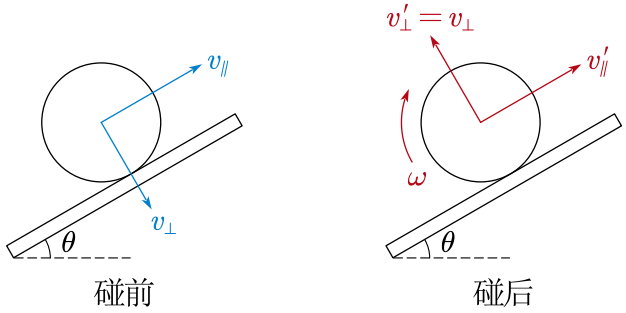

图 7-4

（2）（2.1）切换到球拍参考系，如图7-4，有

$$\begin{cases} v_\perp = v_0 \cos\theta \\ v_{/\!/} = u - v_0 \sin\theta \end{cases} \tag{5}$$

碰后 $v_\perp$ 简单反向，而 $v_{/\!/}$ 变为 $v'_{/\!/}$，根据角动量守恒和机械能守恒分别有

$$mv_{/\!/}R = mv'_{/\!/}R + \frac{2}{3}mR^2\omega \tag{6}$$

$$\frac{1}{2}mv_{/\!/}^2 = \frac{1}{2}mv'^2_{/\!/} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}mR^2\omega^2 \tag{7}$$

其中角动量守恒的参考点是球拍表面某点，由上述方程解得

$$\begin{cases} v'_{/\!/} = \dfrac{1}{5}v_{/\!/} = \dfrac{1}{5}(u - v_0\sin\theta) \\ \omega = \dfrac{6v_{/\!/}}{5R} = \dfrac{6}{5R}(u - v_0\sin\theta) \end{cases}$$

换回到地面系，所求球心速度与自转角速度分别为

$$\begin{cases} v_x = v_\perp \sin\theta + (u - v'_{/\!/})\cos\theta = \dfrac{6}{5}v_0\sin\theta\cos\theta + \dfrac{4}{5}u\cos\theta \\ v_y = v_\perp\cos\theta - (u - v'_{/\!/})\sin\theta = v_0\left(\cos^2\theta - \dfrac{1}{5}\sin^2\theta\right) - \dfrac{4}{5}u\sin\theta \\ \omega = \dfrac{6}{5R}(u - v_0\sin\theta) \end{cases} \tag{8}$$

（2.2）第一次与球台碰撞前瞬间，乒乓球的竖直分速度为 $v_{y1} = \sqrt{v_y^2 + 2gh}$，题目中的“之后球与球台碰撞第三次后向回走的水平分速度更快”意味着乒乓球在前两次与球台碰撞的过程中都未达到纯滚状态，否则第三次碰后向回走的水平分速度不会增大。由此我们可以写出，在前两次碰撞过程中，球台施予乒乓球的冲量分量大小和冲量矩大小分别为

$$\text{第一次碰撞：} I_{y1} = (1+e)mv_{y1}, \quad I_{x1} = \mu(1+e)mv_{y1}, \quad H_1 = \mu(1+e)mv_{y1}R$$

第二次碰撞：$I_{y2}=e(1+e)mv_{y1}$，　$I_{x2}=\mu e(1+e)mv_{y1}$，　$H_2=\mu e(1+e)mv_{y1}R$

球与球台第一次碰撞后仍向前走，且第一次碰撞未达到纯滚动，即

$$v_x-\frac{I_{x1}}{m}>0 \tag{⑨}$$

$$\left(\omega-\frac{H_1}{\frac{2}{3}mR^2}\right)R>\frac{I_{x1}}{m}-v_x \tag{⑩}$$

球与球台第二次碰撞后向回走，且第二次碰撞仍未达到纯滚，即

$$v_x-\frac{I_{x1}+I_{x2}}{m}<0 \tag{⑪}$$

$$\left(\omega-\frac{H_1+H_2}{\frac{2}{3}mR^2}\right)R>\frac{I_{x1}+I_{x2}}{m}-v_x \tag{⑫}$$

其中⑩式不是必须的，因为只要满足⑫式，则⑩式自然成立。联立以上各式可得

$$\mu(1+e)\sqrt{v_y^2+2gh}<v_x<\mu(1+e)^2\sqrt{v_y^2+2gh} \tag{⑬}$$

$$\omega R+v_x>\frac{5}{2}\mu(1+e)^2\sqrt{v_y^2+2gh} \tag{⑭}$$

（3）考虑球与拍的碰撞，垂直于拍面的法向球心速度简单反向，设碰后平行于拍面的球心速度和自转角速度分别为 $v_{/\!/}$ 和 ω，效仿第（2.1）问，根据角动量守恒和机械能守恒分别有

$$\frac{2}{3}mR^2\omega_0=mv_{/\!/}R+\frac{2}{3}mR^2\omega \tag{⑮}$$

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}mR^2\omega_0^2=\frac{1}{2}mv_{/\!/}^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}mR^2\omega \tag{⑯}$$

解得 $v_{/\!/}=\frac{4}{5}\omega_0R$，竖直方向下落 h 高度用时为 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$，要求球从侧面飞下球台而不与台面发生碰撞，即

$$v_{/\!/}t>d \tag{⑰}$$

故

$$\omega_0>\frac{5d}{4R}\sqrt{\frac{g}{2h}} \tag{⑱}$$

【评分标准】

第（1）问 15 分：①式 5 分，②和③式合计 5 分，④式 5 分；

第（2.1）问 10 分：⑤式 2 分（两个式子各 1 分），⑥⑦式各 1 分，④式 6 分（三个式子各 2 分）；

第（2.2）问 15 分：⑨和⑩式合计 5 分，⑪和⑫式合计 5 分，⑬和⑭式合计 5 分；

第（3）问 10 分：⑮和⑯式合计 5 分，⑰和⑱式合计 5 分。

【题目 8】（40 分） 已知真空光速为 $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$，以下各问**必须考虑狭义相对论效应**，否则不给分：

（1）点光源 S 在真空中相对于惯性系 K 以速率 βc 做匀速直线运动。为定量描述点光源发光，定义光谱发光强度 I 为点光源在单位频率间隔内、单位立体角范围内发光的功率，单位是 $\mathrm{W \cdot Hz^{-1} \cdot sr^{-1}}$（sr 是立体角单位）。在点光源 S 自身看来，它向全空间所有方向球对称地、均匀地发出各种频率的光，光谱发光强度只取决于光频率并服从幂律分布，可写为 $I(\nu) = A\nu^{\alpha}$，其中 A, α 均为已知常数，ν 是点光源 S 自己认为的发光频率。一位相对于 K 系静止的观察者接收点光源 S 发光，在他看来，他收到的光的传播方向与光源运动方向的夹角为 θ'，他收到的光频率为 ν'，求该观察者看到的点光源的光谱发光强度 $I'(\nu', \theta')$，**结果用 $\boldsymbol{A, \alpha, \beta, \nu', \theta'}$ 表达**。

（2）考虑黑体空窖内的平衡热辐射（窖壁为黑体，窖内为真空），窖内辐射场就是与窖壁温度 T 相对应的黑体热辐射。为定量描述热辐射能量分布，在窖内引入一个假想的微元截面作为“探测器”，在该截面自身看来，其自身面积为 $\mathrm{d}S$、单位法向量为 $\hat{n}$，在 $\mathrm{d}t$ 时间内、$\mathrm{d}\nu$ 频率间隔内、传播方向在 $\hat{n}$ 附近 $\mathrm{d}\Omega$ 立体角范围内穿过截面的光子总能量为 $\mathrm{d}E = B \cdot \mathrm{d}S\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}t$，其中 B 称为光谱辐射亮度，单位是 $\mathrm{W \cdot Hz^{-1} \cdot sr^{-1} \cdot m^{-2}}$。若截面“探测器”相对于空窖静止，则 B 与 $\hat{n}$ 的方向无关，仅取决于频率 ν 和黑体温度 T：

$$B(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\dfrac{h\nu}{kT}\right) - 1} \qquad \text{（普朗克黑体辐射定律）}$$

其中 h 和 k 分别是普朗克常数和玻尔兹曼常数。现令截面“探测器”相对于空窖以速率 βc 沿 x 轴正方向运动，在截面“探测器”自身看来，其单位法向量 $\hat{n}$ 的方向与 x 轴正方向夹角为 θ'，其收到的光频率用 ν' 表示，求此截面“探测器”观测到的光谱辐射亮度 $B'(\nu', T, \theta')$，**结果用 $\boldsymbol{\nu', T, \theta', \beta, h, k, c}$ 表达**。

（3）宇宙微波背景辐射是宇宙大爆炸的“余晖”，是我们能看到的最久远的“光”。人类对宇宙微波背景辐射的观测可等效为地球在足够大的黑体空窖中运动并接收来自窖壁的平衡热辐射。由于地球相对于等效黑体空窖运动（地球近似视为惯性系），地球探测器接收到的宇宙微波背景辐射是各向异性的，物理学家习惯用等效黑体温度表达这种各向异性，即认为收到的宇宙微波背景辐射的光谱辐射亮度仍符合上一问给定的普朗克黑体辐射定律，但不同方向对应的等效黑体温度（普朗克黑体辐射定律公式中的温度）不同。已知等效黑体空窖的窖壁温度为 $T = 2.73\,\mathrm{K}$，地球探测器收到不同方向宇宙微波背景辐射的等效黑体温度与 $T = 2.73\,\mathrm{K}$ 的差值如图8-1所示，请估算地球相对于等效黑体空窖的运动速率，**保留两位有效数字**。

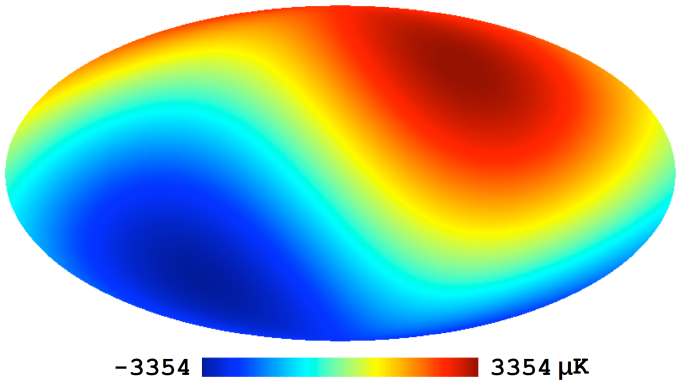

图 8-1

【解析】 （1）不妨设点光源 S 相对于 K 系沿 x 轴运动，考虑 K 系中行进方向与 x 轴正方向夹角为 θ' 的光

子，设其在 S 系中行进方向与 x 轴正方向夹角 θ，根据前灯效应，容易写出

$$\cos\theta = \frac{\cos\theta' - \beta}{1 - \beta\cos\theta'} \tag{①}$$

取微分可得

$$\mathrm{d}(\cos\theta) = \frac{1-\beta^2}{(1-\beta\cos\theta')^2}\,\mathrm{d}(\cos\theta')$$

问题显然具有关于 x 轴的旋转对称性，因此两参考系中立体角微元的关系如下，其中 $\mathrm{d}\Omega$ 对应 $\mathrm{d}\theta$，$\mathrm{d}\Omega'$ 对应 $\mathrm{d}\theta'$（以下所有带撇物理量都是 K 系物理量，所有不带撇物理量都是 S 系物理量）：

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{1-\beta^2}{(1-\beta\cos\theta')^2}\,\mathrm{d}\Omega' \tag{②}$$

根据相对论多普勒效应，两参考系的光频率关系为

$$\nu' = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta}\nu \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}\nu' = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta}\,\mathrm{d}\nu \tag{③}$$

考虑 S 系中 $\mathrm{d}t$ 时间内在 $\nu \sim \nu + \mathrm{d}\nu$ 频率范围内和 $\mathrm{d}\Omega$ 立体角范围内发射的光子数目为

$$N = \frac{I(\nu)\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}t}{h\nu}$$

变换到 K 系，光子的频率范围变为 $\nu' \sim \nu' + \mathrm{d}\nu'$，光子行进方向的立体角范围变为 $\mathrm{d}\Omega'$，这些光子被观察者全部接收所需时间设为 $\mathrm{d}t'$，由于光波波数（波源振动次数）与参考系无关，所以

$$\nu'\,\mathrm{d}t' = \nu\,\mathrm{d}t \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'} = \frac{\nu'}{\nu} = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta'} \tag{④}$$

光子数目也与参考系无关，所以

$$N = \frac{I'(\nu',\theta')\,\mathrm{d}\nu'\,\mathrm{d}\Omega'\,\mathrm{d}t'}{h\nu'} = \frac{I(\nu)\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}t}{h\nu} \tag{⑤}$$

于是

$$I'(\nu',\theta') = I(\nu)\frac{\nu'}{\nu}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\nu'}\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}\Omega'}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'} = I(\nu)\cdot\left(\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta'}\right)^3 = A\nu'^{\alpha}\left(\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta'}\right)^{3-\alpha} \tag{⑥}$$

值得一提的是，我们可以注意到 $\dfrac{I}{\nu^3}$ 是与参考系选取无关的洛伦兹不变量：

$$I'(\nu',\theta') = I(\nu)\cdot\left(\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta'}\right)^3 = I(\nu)\cdot\left(\frac{\nu'}{\nu}\right)^3 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{I'}{\nu'^3} = \frac{I}{\nu^3}$$

（2）设截面“探测器”参考系中某束电磁波传播方向与 x 轴正方向的夹角为 θ'，变换到空窖参考系后该夹角变为 θ，

根据前灯效应有

$$\cos\theta = \frac{\cos\theta' + \beta}{1 + \beta\cos\theta'} \tag{7}$$

取微分可得

$$\mathrm{d}(\cos\theta) = \frac{1-\beta^2}{(1+\beta\cos\theta')^2}\,\mathrm{d}(\cos\theta')$$

问题显然具有关于 x 轴的旋转对称性，因此两参考系中立体角微元的关系如下，其中 $\mathrm{d}\Omega$ 对应 $\mathrm{d}\theta$，$\mathrm{d}\Omega'$ 对应 $\mathrm{d}\theta$（以下除 $\mathrm{d}S$ 以外，所有带撇物理量都是截面“探测器”参考系物理量，所有不带撇物理量是空窖参考系物理量；$\mathrm{d}S$ 是截面“探测器”参考系中的截面面积，与题干描述一致）：

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{1-\beta^2}{(1+\beta\cos\theta')^2}\,\mathrm{d}\Omega' \tag{8}$$

根据相对论多普勒效应，两参考系的电磁波频率关系为

$$\nu' = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta'}\nu \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}\nu' = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta'}\,\mathrm{d}\nu \tag{9}$$

考虑截面“探测器”参考系中 $\mathrm{d}t'$ 时间内在 $\nu' \sim \nu' + \mathrm{d}\nu'$ 频率范围内和 $\mathrm{d}\Omega'$ 立体角范围内穿过 $\mathrm{d}S$ 截面的光子数为

$$N = \frac{B'(\nu', T, \theta')\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\Omega'\,\mathrm{d}\nu'\,\mathrm{d}t'}{h\nu'} \tag{10}$$

变换到空窖参考系，上述光子的频率范围变为 $\nu \sim \nu + \mathrm{d}\nu$，光子行进方向的立体角范围变为 $\mathrm{d}\Omega$，根据钟慢效应，这些光子全部穿过“探测器”截面的时间为

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}t'}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{11}$$

接下来需要考虑空窖参考系中在上述时间间隔、频率间隔和立体角范围内穿过截面的光子数：如图8-2(a) 所示，为简化分析，我们在截面“探测器”参考系中取一个与 x 轴垂直的截面 $\mathrm{d}S_0$，使其在 $\hat{n}$ 方向上的投影正好是 $\mathrm{d}S$，故 $\mathrm{d}S_0 = \mathrm{d}S/\cos\theta'$。不难看出，对于沿 $\hat{n}$ 方向行进的任意光子，只要它能穿过 $\mathrm{d}S_0$ 截面，也就必然可以穿过 $\mathrm{d}S$ 截面，故以下我们只要考虑穿过 $\mathrm{d}S_0$ 截面的这些光子即可，这样做的好处在于 $\mathrm{d}S_0$ 在我们切换至空窖参考系时保持不变，可以规避换系时的截面面积变换。

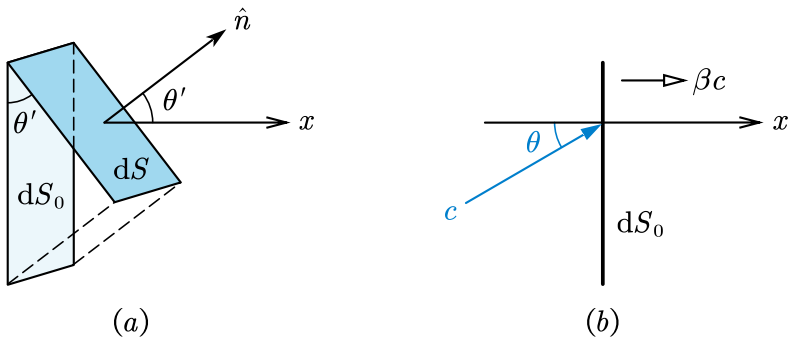

图 8-2

如图8-2(b) 所示，切换到空窖参考系，上面考虑的光子行进方向将落在与 x 轴夹角为 θ 的立体角微元 $\mathrm{d}\Omega$ 内，而前面考虑的 $\mathrm{d}S_0$ 截面则以速率 βc 沿 x 轴正方向运动。考虑 $\mathrm{d}t$ 时间内所有频率在 $\nu \sim \nu + \mathrm{d}\nu$ 、行进方向在 $\mathrm{d}\Omega$ 立体角范围内穿过 $\mathrm{d}S_0$ 截面的光子，它们处于底面积为 $\mathrm{d}S_0$ 、高度为 $(c\cos\theta - \beta c)\,\mathrm{d}t$ 的斜棱柱内，而且这些光子也必然会穿过“探测器”截面（全部穿过“探测器”截面所需时间同为 $\mathrm{d}t$ ）。由于光子数目与参考系无关，这里考虑的这些光子的总数就是前面在截面“探测器”参考系中计算得到的 N ，故

$$N = \frac{B'(\nu', T, \theta')\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\Omega'\,\mathrm{d}\nu'\,\mathrm{d}t'}{h\nu'} = n(\nu, T)\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}S_0(c\cos\theta - \beta c)\,\mathrm{d}t \tag{12}$$

式中 $n(\nu, T)$ 是空窖参考系中单位频率间隔内、传播方向在单位立体角内的光子的数密度，与题目给定的 $B(\nu, T)$ 直接相关，不难写出

$$n(\nu, T) = \frac{B(\nu, T)}{h\nu c} \tag{13}$$

因此

$$N = \frac{B'(\nu', T, \theta')\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\Omega'\,\mathrm{d}\nu'\,\mathrm{d}t'}{h\nu'} = \frac{B(\nu, T)\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}S_0(\cos\theta - \beta)\,\mathrm{d}t}{h\nu}$$

故

$$\begin{aligned}
B'(\nu', T, \theta') &= B(\nu, T)\frac{\nu'}{\nu}\frac{\mathrm{d}S_0}{\mathrm{d}S}\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}\Omega'}\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\nu'}(\cos\theta - \beta)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'} = B(\nu, T)\cdot\frac{1-\beta^2}{(1+\beta\cos\theta')^2}\frac{\cos\theta - \beta}{\sqrt{1-\beta^2}\cdot\cos\theta'} \\
&= B(\nu, T)\cdot\frac{1-\beta^2}{(1+\beta\cos\theta')^2}\frac{\dfrac{\cos\theta' + \beta}{1+\beta\cos\theta'} - \beta}{\sqrt{1-\beta^2}\cdot\cos\theta'} = B(\nu, T)\cdot\left(\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta'}\right)^3 \\
&= \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{\exp\left(\dfrac{h\nu}{kT}\right) - 1}\left(\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta'}\right)^3 = \frac{2h\nu'^3}{c^2}\frac{1}{\exp\left(\dfrac{h\nu'}{kT}\dfrac{1+\beta\cos\theta'}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) - 1}
\end{aligned} \tag{14}$$

值得一提的是，我们可以注意到 $\dfrac{B}{\nu^3}$ 是与参考系选取无关的洛伦兹不变量：

$$B'(\nu', T, \theta') = B(\nu, T)\cdot\left(\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta'}\right)^3 = B(\nu, T)\cdot\left(\frac{\nu'}{\nu}\right)^3 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{B'}{\nu'^3} = \frac{B}{\nu^3}$$

（3）由题意，将上一问结果改写为普朗克黑体辐射定律的形式：

$$B'(\nu', T'(\theta')) = \frac{2h\nu'^3}{c^2}\frac{1}{\exp\left[\dfrac{h\nu'}{kT'(\theta')}\right] - 1}$$

式中 $T'(\theta')$ 就是 θ' 方向上对应的等效黑体温度，不难看出

$$T'(\theta') = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta\cos\theta'}T \tag{15}$$

这可以理解为黑体热辐射温度的相对论变换。由题图可知

$$\begin{cases} T'_{\max} = \dfrac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta}T \approx (1+\beta)T \\ T'_{\min} = \dfrac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta}T \approx (1-\beta)T \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \beta = \frac{T'_{\max} - T'_{\min}}{2T} \tag{16}$$

这里已经利用 $T'_{\max} - T'_{\min} = 6.708\,\mathrm{mK} \ll T = 2.73\,\mathrm{K}$ 做了近似，由题给数据可知所求速率为

$$v = \beta c \approx 3.7 \times 10^2\,\mathrm{km/s} \tag{17}$$

以上解法同时使用了 $T'_{\max}$ 和 $T'_{\min}$，也可以只使用其中之一来配合 T 进行计算。

附注 1：第（3）问讨论的等效黑体空窖参考系就是宇宙微波背景辐射参考系，在这个参考系中，宇宙微波辐射呈现高度各向同性，其各方向等效黑体温度的相对偏差在 10^{-6} 量级以下。宇宙学模型的重要任务之一就是从理论上解释这种内禀的、微小的各向异性，相关观测数据也是我们目前检验宇宙学模型的重要依据。当然，这种内禀的、微小的各向异性也只有在剔除相对运动的影响后才能够显现出来。

附注 2：题图8-1所示椭圆是一种天球坐标系的平面投影，类似地图上的经纬度坐标，如图8-3所示，其经纬度是根据太阳（准确来说是太阳系质心）与银心（银河系中心）、银盘（银河系盘面）之间的位置关系来定义的。将这种经纬度坐标按照特定的地图投影方法（摩尔威德投影，Mollweide projection）投影到长短轴比值为 $2:1$ 的椭圆就得到了图8-4，这与题图8-1是一致的。本题做了大幅简化，在实际情况下，物理学家计算的是太阳系质心在宇宙微波背景辐射参考系中的速度，该速度方向就是由题图8-1的深蓝色区域指向深红色区域（大约指向狮子座与巨爵座的边界处）。

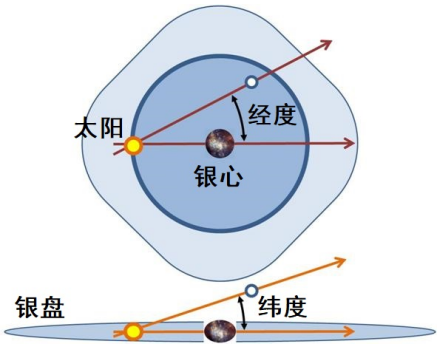

图 8-3

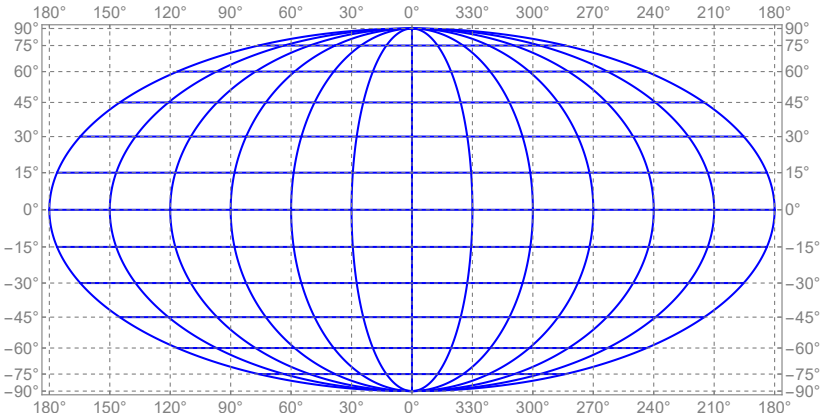

图 8-4

【评分标准】

第（1）问共 14 分：①～⑤式各 2 分，⑥式 4 分；

第（2）问共 18 分：⑦～⑬式各 2 分，⑭式 4 分；

第（3）问共 8 分：⑮式 2 分，⑯⑰式各 3 分。